

Leitfaden zur Erstellung von georeferenzierten Feuerwehrplänen

Technischer Bericht der Vf dB - Referat 7

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde sorgfältig von den Experten der vfdb erarbeitet und vom Präsidium der vfdb verabschiedet. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortung prüfen. Eine Haftung der vfdb und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Vertragsbedingungen: Die vfdb verweist auf die Notwendigkeit, bei Vertragsabschlüssen unter Bezug auf vfdb-Dokumente die konkreten Leistungen gesondert zu vereinbaren. Die vfdb übernimmt keinerlei Regressansprüche, insbesondere auch nicht aus unklarer Vertragsgestaltung.

© vfdb - Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 2020

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der vfdb unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Herausgeber

vfdb Vereinigung zur
Förderung des Deutschen
Brandschutzes e.V.

Postfach 1231
48338 Altenberge

Verlag und Vertrieb

Vds Schadenverhütung Verlag Amsterdamer Str. 172-174
50735 Köln
Tel.: 0221 77 66 0
Fax: 0221 77 66 341

E-Mail:
Internet:

Ausgabe September 2022

Copyright by Vds Schadenverhütung Verlag. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Leitfaden zur Erstellung von georeferenzierten Feuerwehrplänen	4
1.1	Software	4
1.2	Grundkarte	4
1.3	Koordinatensystem	5
1.4	x-, y- Koordinaten	5
1.5	Genauigkeit.....	5
1.6	Attributstruktur	6
2	Datenübergabe.....	6
3	Spezifikation	6
3.1	Layerübersicht	6
3.2	Layer-Inhalte	7
3.3	Datentyp	8
3.4	Attributfelder	9

1 Leitfaden zur Erstellung von georeferenzierten Feuerwehrplänen

Zur vollumfänglichen Nutzung der Informationen eines Feuerwehrplans ist eine Georeferenzierung der Daten anzustreben. Primäres Ziel dabei ist es, die Daten für unterschiedliche Systeme nutzbar zu machen und eine Kombination mit anderen Daten zu ermöglichen. Hierfür sind eine einheitliche Erhebung und Bereitstellung der georeferenzierten Feuerwehrplandaten notwendig. Nachfolgende Punkte dienen als Grundlage für eine homogene und interkompatible Datenstruktur.

Dieser technische Bericht bezieht sich nur auf die Georeferenzierung und Attribuierung der Informationen aus Feuerwehrübersichtsplänen nach DIN 14095. Feuerwehrwehrgeschosspläne sowie Sonderpläne werden hierbei nicht berücksichtigt.

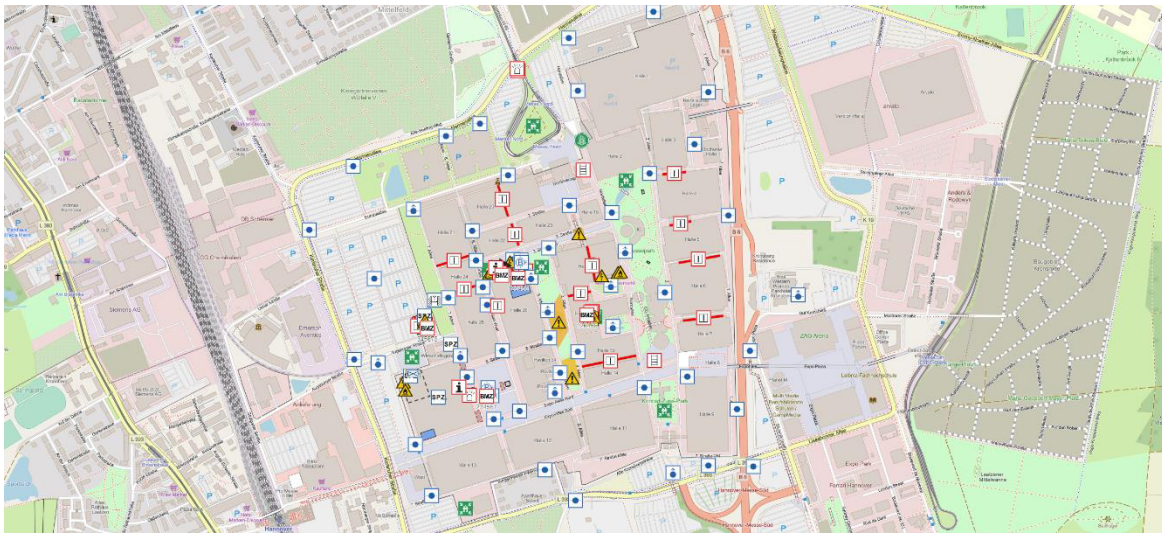


Abbildung 1 Anwendungsbeispiel - fiktive Punkt-, Linien- und Flächendaten in 2D-Kartenumgebung mit „OpenStreetMap“ als Grundkarte

1.1 Software

Für die Erstellung von georeferenzierten Daten sollte ein Geoinformationssystem (GIS) genutzt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, von kostenlosen OpenSource-Programmen (wie z.B. QGIS), kostenpflichtigen GI-Systemen oder auch CAD-Programmen mit integrierten Map-Funktionen.

1.2 Grundkarte

Als Basis für die räumliche Orientierung dient in der Regel eine Grundkarte, hierfür wird empfohlen auf amtliche Kartendaten zurückzugreifen. Diese werden häufig kostenlos über das Geoportal des jeweiligen Bundeslandes zur Verfügung gestellt. Alternativ wird die Verwendung der frei nutzbaren „OpenStreetMap“ empfohlen.

Bei der Auswahl der Grundkarte ist darauf zu achten, dass es bei der Verwendung von generalisierten Grundkarten zu einer visuellen Verschiebung der Symbole zur realen Lage des Objektes kommen kann. Daher wird mindestens zum Abgleich die Verwendung von amtlichen Katasterkarten empfohlen. Hierzu steht unter anderem die Datenquelle ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bundesweit zur Verfügung.

1.3 Koordinatensystem

Zur Gewährleistung eines einheitlichen und eindeutigen Raumbezugs sind die georeferenzierten Daten im amtlichen Lagebezugssystem ETRS89/ UTM Zone 32 (EPSG: 25832) bzw. Zone 33 (EPSG: 25833) bereitzustellen. Zur Vermeidung von Übertragungsfehlern ist bei der Datenerstellung auf ein einheitliches Koordinatensystem (Grundkarte und Layer) zu achten.

1.4 x-, y- Koordinaten

Die Erstellung der georeferenzierten Feuerwehrpläne erfolgt in 2D, womit die Angabe des Koordinatenpaares (x,y) ausreichend ist.

1.5 Genauigkeit

Die Georeferenzierung soll lagegetreu zum realen Objekt bei einer Toleranz von ± 1 Meter erfolgen. Der Einsatz hochpräziser Vermessungstechnik ist somit nicht notwendig.

Jedes Objekt ist als eigene Geometrie (Punkt / Linie / Fläche) zu übergeben. Optische Überlagerungen von Symbolen sind in Kauf zu nehmen. Empfohlene Maßstäbe für die Aufnahme von Objekten sind in der Regel größer als 1:200 (<200).

Bei der Verwendung von Symbolen zur Digitalisierung muss darauf geachtet werden, dass der Ankerpunkt der Symbole lagegetreu zum realen Objekt ist. Ein Ankerpunkt definiert den Punkt, um den sich ein Symbol dreht. Dieser ist im Regelfall mittig zum Symbol anzuordnen (Abbildung 2), bei Pfeilen allerdings auf der Pfeilspitze zu verorten (Abbildung 3).



Abbildung 2 Ankerpunkt im Regelfall in Symbolmitte



Abbildung 3 Ankerpunkt bei Zugangspfeilen auf Pfeilspitze

1.6 Attributstruktur

Die georeferenzierten Geometrien (Punkte, Linien, Flächen), werden um zugehörige Attribute ergänzt. Die einzelnen Attribute werden in der Spezifikation und im Anhang 1 genauer beschrieben und den jeweiligen Punkt-, Linien- und Flächendaten zugeordnet.

Für die Datenübermittlung an die zuständige Brandschutzdienststelle müssen ausschließlich die Geometrie und Attributdaten bereitgestellt werden, die Symbolisierung erfolgt auf Basis der jeweiligen Attribuierung und muss nicht mitgeliefert werden.

Für den Fall, dass nicht sämtliche Fachattribute zu einem Eintrag gefüllt werden können, ist das Feld leer zu lassen, von Platzhaltern ist abzusehen.

2 Datenübergabe

Zur Datenweitergabe sind softwareunabhängige geographische Datenformate zu verwenden. Weitere Informationen hierzu sind im Merkblatt des VfdB-Referat 7 „Merkblatt 07/01 - Geodateninfrastrukturen in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ zu finden.

Das genaue Verfahren und Format der Übergabe ist mit der jeweils zuständigen Brandschutzdienststelle im Vorhinein abzustimmen.

3 Spezifikation

3.1 Layerübersicht

Punktlayer:

- p_adresspunkt
- p_brandmeldezentrale
- p_zufahrt_zugang
- p_loeschwasserversorgung
- p_vorbeugenderbaulicherbrandschutz
- p_vertikaleerschliessung
- p_besonderegefahren
- p_sonstigesymbole

Linienlayer:

- l_vorbeugenderbaulicherbrandschutz
- l_feuerwehruzufahrten

Flächenlayer:

- f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

3.2 Layer-Inhalte

p_adresspunkt	Dient der Hinterlegung von Daten zu Adresse, Betreiber und Planersteller. Die Platzierung soll an der straßenzugewandten Seite der (Haupt-) Gebäudefläche erfolgen.
p_brandmeldezentrale	Enthält Daten zur Brandmeldezentrale.
p_zufahrt_zugang	Umfasst Daten zu den Zufahrtsmöglichkeiten für die Feuerwehr, sowie mögliche Beschränkungen, welche diese unterliegen. Zusätzlich werden hier Daten über die Gebäudezugänge erfasst. Bei der Platzierung von Zufahrten und Zugängen ist die Rotationsausrichtung anzufügen (s. Attribut „DREH“), um eine korrekte Ausrichtung einer Pfeil-Symbolisierung zu gewährleisten. Bei Beschränkungen ist Rotationsausrichtung obsolet.
p_loeschwasserversorgung	Umfasst Daten zu möglichen Löschwasserversorgungseinrichtungen. Die Notwendigkeit zur Befüllung der einzelnen Fachattribute ist in Abhängigkeit zur jeweiligen Einrichtung zu wählen.
p_vorbeugenderbaulicherbrandschutz	Umfasst Daten zu Anlagen des vorbeugenden Baulichen Brandschutzes. Die Notwendigkeit zur Befüllung der einzelnen Fachattribute ist in Abhängigkeit zur jeweiligen Einrichtung zu wählen. Der Elementtyp „Brandwand“ und „Komplextrennwand“ sind mittig zu platzieren. Der genaue Verlauf dieser Elemente ist im Linien-Layer l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz zu versorgen.
p_vertikaleerschliessung	Umfasst Treppen, Aufzüge und Anleiterstellen.
p_besonderegefahren	Umfasst Hinweise auf besondere Gefahren. Über die Bezeichnung wird die Art der Gefahr definiert über das Attribut „GEF“ wird die Gefahrenquelle definiert. Detailangaben zu Menge, Sicherheitsabstand und Gefahrengruppe sind bei Bedarf in Abhängigkeit zum jeweiligen Element zu wählen.

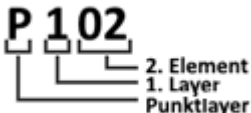
p_sonstigesymbole	Bietet die Möglichkeit besondere Elemente, welche über die Liste nicht vordefiniert sind einzufügen und ist optional.
l_vorbeugenderbaulicherbrandschutz	Umfasst Elemente mit einer linienförmigen Ausprägung und wird z.T. in Kombination mit Elementen aus punktförmiger Darstellung verwendet.
l_feuerwehruzufahrten	Umfasst Elemente mit einer linienförmigen Ausprägung und wird in Kombination mit Elementen aus punktförmiger Darstellung verwendet. Hierbei können die geplanten Fahrwege z.B. zu Anleiterstellen auf dem Gelände dargestellt werden.
f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz	Umfasst Elemente mit einer flächenhaften Ausprägung. Sie können in Kombination mit Elementen aus punktförmiger Darstellung auftreten. Für Einsatzkräfte befahrbare oder nicht befahrbare Flächen sind nur auf privaten Geländen darzustellen. Das öffentliche Straßenland ist im Regelfall unangetastet zu lassen.

3.3 Datentyp

Die angegebenen Datentypen geben an, welche Art an Daten in dem Attributfeld erwartet werden. Sie dienen der Datenintegrität und sind nach Möglichkeit einzuhalten. Falls Datentypen programmspezifisch nicht nutzbar oder abweichend benannt sind, können alternative Typen verwendet werden. In diesem Fall muss eine erhöhte Aufmerksamkeit bei der Werteingabe erfolgen und Mechanismen (z.B. Domänen, Wertebereiche etc.) verwendet werden. Die erlaubten Werte der einzelnen Felder sind in der Definition der Attributfelder vermerkt und sind zwingend einzuhalten.

Datentyp	Alternative
Text	String
date	Text
float	Double
Boolean	Integer

3.4 Attributfelder

Feldname/ Kennung	BEZ
Alias	Bezeichnung
Datentyp	Text
Definition	Die eindeutige vierstellige Kennung (X000) des Elements. Der Anfangsbuchstabe steht in Abhängigkeit der Geometrieform (Punkt = P, Linie = L, Fläche = F). Die Zahl setzt sich aus der Layernummer und der zweistelligen Elementnummerierung zusammen. 
Beispiel	P102
Layer	p_adresspunkt, p_brandmeldezentrale, p_zufahrt_zugang, p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_vertiakaleErschliessung, p_besondereGefahren, p_sonstigeSymbole, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, l_feuerwehruzufahrten, f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	FWPNR
Alias	Feuerwehrplannummer
Datentyp	Text
Definition	Eindeutige Identifikationskennzeichnung des Feuerwehrplans, zur Zuordnung der einzelnen Elemente zu einem Plan. Der Aufbau der Feuerwehrplannummer wird durch die jeweilige Brandschutzdienststelle definiert und kann Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthalten.
Beispiel	FWP-00001
Layer	p_adresspunkt, p_brandmeldezentrale, p_zufahrt_zugang, p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_vertiakaleErschliessung, p_besondereGefahren, p_sonstigeSymbole, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, l_feuerwehruzufahrten, f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	AKT
Alias	Aktualisierung
Datentyp	Datum (TT.MM.JJJJ)
Definition	Datum der letzten Aktualisierung
Beispiel	01.04.2025
Layer	p_adresspunkt, p_brandmeldezentrale, p_zufahrt_zugang, p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_vertiakaleErschliessung, p_besondereGefahren, p_sonstigeSymbole, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, l_feuerwehruzufahrten, f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	STN
Alias	Stand
Datentyp	Date
Definition	Datum des Datenstands. Bei Aktualisierungen ohne Veränderung kann das Datum zum Datum der letzten Aktualisierung abweichen.
Beispiel	23.09.2021
Layer	p_adresspunkt, p_brandmeldezentrale, p_zufahrt_zugang, p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_vertikaleErschliessung, p_besondereGefahren, p_sonstigeSymbole, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, l_feuerwehruzufahrten, f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	STRHNR
Alias	StraßeHausNr
Datentyp	Text
Definition	Straße und Hausnummer des Objekts. Der Straßename und die Hausnummer sind mit einem Leerzeichen zu trennen, Hausnummernzusätze sind ohne Leerzeichen anzuhängen. Von Abkürzungen ist abzusehen.
Beispiel	Feuerwehrstraße 1a
Layer	p_adresspunkt

Feldname/ Kennung	PLZ
Alias	Postleitzahl
Datentyp	Integer
Definition	5-stellige Postleitzahl des Objekts.
Beispiel	60435
Layer	p_adresspunkt

Feldname/ Kennung	ORT
Alias	Ort
Datentyp	Text
Definition	Ortsname des Objektes.
Beispiel	Frankfurt am Main.
Layer	p_adresspunkt

Feldname/ Kennung	BTR
Alias	Gebäudebetreiber
Datentyp	Text
Definition	(Firmen-)Name des Betreibers des Objekts, ohne Anschrift und Kontakt.
Beispiel	Objekt-Betreiber GmbH
Layer	p_adresspunkt

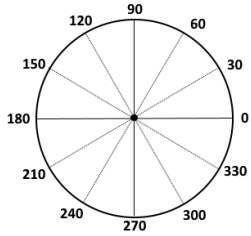
Feldname/ Kennung	PLER
Alias	Planersteller
Datentyp	Text
Definition	Firmenname und Namenskürzel der erstellenden Person.
Beispiel	Feuerwehrplan GmbH (FP)
Layer	p_adresspunkt

Feldname/ Kennung	ANM
Alias	Anmerkung
Datentyp	Text [Zeichenbegrenzung: 50 Zeichen]
Definition	Wichtige Anmerkungen, welche keinem anderen Feld zugeordnet werden können.
Beispiel	-
Layer	p_adresspunkt, p_brandmeldezentrale, p_zufahrt_zugang, p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_vertikaleErschliessung, p_besondereGefahren, p_sonstigeSymbole, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, l_feuerwehruzufahrten, f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	AUF
Alias	Aufgeschaltet
Datentyp	Boolean
Definition	Deklaration ob die Brandmeldeanlage bei der Feuerwehr aufgeschaltet ist. Die Eintragung erfolgt über den Zahlenwert 1 (Wahr) oder 0 (Falsch).
Beispiel	1
Layer	p_brandmeldezentrale

Feldname/ Kennung	UGM
Alias	UGM-Nummer
Datentyp	Integer
Definition	Auch UE-Nummer. Eindeutige Kennung der Brandmeldeanlagen.
Beispiel	9281
Layer	p_brandmeldezentrale

Feldname/ Kennung	PRIV
Alias	Privat
Datentyp	Boolean
Definition	Deklaration ob die Brandmeldeanlage privat ist. Die Eintragung erfolgt über den Zahlenwert 1 (Wahr) oder 0 (Falsch).
Beispiel	1
Layer	p_brandmeldezentrale

Feldname/ Kennung	DREH
Alias	Drehwinkel
Datentyp	Float
Definition	Dient der Ausrichtung des Richtungspfeils. Die Angabe erfolgt in Grad, wobei die Grunddrehung (0 Grad) auf arithmetisch Null festgelegt ist und die Drehung gegen den Uhrzeigersinn erfolgt.  ACHTUNG: Die Standardeinstellung von Grunddrehung und Drehrichtung ist programmspezifisch und kann abweichen. Die Eintragung sind zwingend nach dem oben genannten Prinzip vorzunehmen, auch wenn die Darstellung im GIS davon abweicht.
Beispiel	90
Layer	p_zufahrt_zugang

Feldname/ Kennung	BESCH
Alias	Beschränkung
Datentyp	Float
Definition	Beschränkungen welche eine Zufahrt unterliegt. Die Art der Beschränkung ergibt sich aus der Bezeichnung. P204 = Durchfahrtshöhe in Metern P205 = Durchfahrtsbreite in Metern P206 = zulässige Gesamtmasse in Tonnen. Die Angabe ist auf eine Nachkommastelle genau zu erfassen.
Beispiel	3,5
Layer	p_zufahrt_zugang

Feldname/ Kennung	DN
Alias	Nenndurchmesser
Datentyp	Integer
Definition	Nenndurchmesser (DN) eines Hydranten bzw. der zugrunde liegenden Leitung gemäß Hydrantenschild, in mm.
Beispiel	100
Layer	p_loeschwasserversorgung

Feldname/ Kennung	ENT
Alias	Entnahmemenge
Datentyp	Integer
Definition	Entnahmemenge in m ³
Beispiel	100
Layer	p_loeschwasserversorgung

Feldname/ Kennung	OEF
Alias	Oeffentlich
Datentyp	Boolean
Definition	Deklaration ob die Anlage der Löschwasserversorgung auf öffentlichem Straßenland verortet ist. Die Eintragung erfolgt über den Zahlenwert 1 (Wahr) oder 0 (Falsch).
Beispiel	1
Layer	p_loeschwasserversorgung

Feldname/ Kennung	GESCH
Alias	Geschoss
Datentyp	Text
Definition	Geschossbezeichnung nach DIN 14095 Abschnitt 6.6
Beispiel	E
Layer	p_loeschwasserversorgung, p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	EIN
Alias	Einspeisung
Datentyp	Text
Definition	Angabe des Zielorts der Einspeisung.
Beispiel	TR 8
Layer	p_loeschwasserversorgung

Feldname/ Kennung	STO
Alias	Standort
Datentyp	Text
Definition	Standort des Elements anhand eines Raumnamens oder einer Raumnummer. Das Feld kann Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthalten.
Beispiel	2.204
Layer	p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz, p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	HAUPT
Alias	Hauptschalter
Datentyp	Text
Definition	Angabe der Zielanlage, für welche der Hauptschalter vorgesehen ist.
Beispiel	Heizung, PV-Anlage, Kran etc.
Layer	p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	PVS
Alias	PV-Speicher
Datentyp	Boolean
Definition	Deklaration ob die PV-Anlage einen Speicher besitzt. Die Eintragung erfolgt über den Zahlenwert 1 (Wahr) oder 0 (Falsch).
Beispiel	1
Layer	p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	FWK
Alias	Feuerwiderstandsklasse
Datentyp	Text
Definition	Angabe der Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 (z.B. 30, 90, 30S, 90S) mit vorangestellten Kürzel F oder T.
Beispiel	F30S, T90
Layer	p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	KEN
Alias	Kennzeichnung
Datentyp	Text
Definition	Bezeichnung eines Treppenraums oder des Aufzugs.
Beispiel	TR 01
Layer	p_vertiakaleErschliessung

Feldname/ Kennung	GESCHU
Alias	Unterstes Geschoss
Datentyp	Text
Definition	Geschossbezeichnung nach DIN 14095 Abschnitt 6.6
Beispiel	-3
Layer	p_vertiakaleErschliessung, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	GESCHO
Alias	oberstes Geschoss
Datentyp	Text
Definition	Geschossbezeichnung nach DIN 14095 Abschnitt 6.6
Beispiel	+12
Layer	p_vertiakaleErschliessung, l_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Feldname/ Kennung	MENG
Alias	Menge
Datentyp	Text
Definition	Menge des Gefahrstoffs inklusive Kurzbezeichnung der Einheit. Die Einheit ist dabei mit einem Leerzeichen von der Zahl zu trennen.
Beispiel	100 kg
Layer	p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	SAB
Alias	Sicherheitsabstand
Datentyp	Integer
Definition	Notwendiger Sicherheitsabstand in Metern.
Beispiel	5
Layer	p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	GFG
Alias	Gefahrengruppe
Datentyp	Text
Definition	Bezeichnung der Gefahrengruppe nach FwDV 500 mit Unterscheidung zwischen radioaktiv (A), biologisch (B) und chemisch (C).
Beispiel	IIA
Layer	p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	GEF
Alias	Gefahr
Datentyp	Text
Definition	Bezeichnung der Gefahrenquelle
Beispiel	Trafo
Layer	p_besondereGefahren

Feldname/ Kennung	FERT
Alias	Fertigstellung
Datentyp	Date
Definition	Datum der geplanten Fertigstellung. Bezieht sich nur auf die Fläche einer Baustelle (F106).
Beispiel	23.09.2021
Layer	f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz

Symbolisierung				Attribut 0			Attribut 1			Attribut 2			Attribut 3			Attribut 4			Attribut 5			Attribut 6			Attribut 7			Attribut 8			Attribut 9		
Bezeichnung	Symbolname	Symbol	Quelle Symbol	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp			
Layername: p_adresspunkt																																	
P000	Adresspunkt		/	BEZ	Bezeichnung	text	FNRNR	Feuerwehrplanummer	text	STN	Stand	date	ART	Aktualisierung	date	STRNR	Straße HausNr.	text	PLZ	Postleitzahl	int	QRT	Q1	text	STR	Gebäudestrasse	text	PLX	Platzstrasse	text	ANM	Anmerkung	text
Layername: p_brandmelderzentrale																																	
P100	Brandmelderzentrale		DIN 14034-6_2024-06	BEZ	Bezeichnung	text	FNRNR	Feuerwehrplanummer	text	STN	Stand	date	ART	Aktualisierung	date	AUF	Aufgeschaltet	boolean	UGR	UGR-Nummer	int	PRV	Privat	boolean	ANM	Anmerkung	text						
Layername: p_zufahrt_zugang																																	
P200	Feuerwehr-Hauptzufahrt		DIN 14034-6_2024-06	BEZ	Bezeichnung	text	FNRNR	Feuerwehrplanummer	text	STN	Stand	date	ART	Aktualisierung	date	DRH	Driftwinkel	float	BSCH	Beschreibung	float	ANM	Anmerkung	text									
P201	Feuerwehr-Nebenzufahrt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P202	Gefährdungseinstufung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P203	Gefährdungseinstufung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P204	max. Durchdringung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P205	max. Durchdringung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P206	max. zulässige Grenztemperatur			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Layername: p_loeschwasserversorgung																																	
P300	Löschwasserzweig		DIN 14034-6_2024-06	BEZ	Bezeichnung	text	FNRNR	Feuerwehrplanummer	text	STN	Stand	date	ART	Aktualisierung	date	DN	Nenn Durchmesser	int	DN2	Druckhöhe	int	QRT	Offenheit	boolean	GDCH	Geschoss	text	DN	Einstufung	text	ANM	Anmerkung	text
P301	Löschwasserzweig			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P302	Löschwasserzweig, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P303	Löschwasserzweig, unterdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P304	Speigelle für Löschwasser			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P305	Wasser-Steuerung, verstellbar			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P306	Oberflächenwasser-Schicht			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P307	Oberflächenwasser-Erker			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P308	Löschwasserzweig, unterdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P309	Löschwasserzweig, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P310	Unterdruckzustand			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P311	Überdruckzustand			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P312	Schleusenverschluss, trocken			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P313	Schleusenverschluss, nass			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P314	Wanddruck Typ F			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P315	Löschwasserzweig, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P316	Löschwasser-Pumpe, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P317	Löschwasser-Druckverlustpumpe, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Layername: p_vorbeugenderBaulicherBrandschutz																																	
P400	Brandwiderstand		DIN 14034-6_2024-06	BEZ	Bezeichnung	text	FNRNR	Feuerwehrplanummer	text	STN	Stand	date	ART	Aktualisierung	date	GDCH	Geschoss	text	STD	Standard	text	HAUPT	Hauptstrasse	text	PVS	PV-Speicher	boolean	PWR	Feuerwiderstandsklasse	text	ANM	Anmerkung	text
P401	Brandwiderstand, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P402	Feuerschutzverkleidung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P403	Feuerschutzverkleidung, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P404	Rauch- und Wärmehaube, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P405	Rauch- und Wärmehaube, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P406	Zuführung, nass, für Rauch- und Wärmehaube, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P407	Zuführung, nass, für Rauch- und Wärmehaube, überdeckt			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P408	mechanische Trennung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P409	mechanische Trennung, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P410	Brandwand			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P411	Komplexionwand			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P412	Geschossdecke mit Durchbruch			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P413	Gebäude mit weicher Bodenplatte			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P414	Feuerschutzverkleidung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P415	Feuerschutzverkleidung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P416	Feuerschutzverkleidung, Bodenende			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P417	Rauchschutzverkleidung			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P418	F-Vorgang			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P419	G-Vorgang			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P420	Fluchtmittel			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
P421	Information für die Feuerwehr			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Layername: p_vertikaleErschliessung

Punktlayer

Symbolisierung			Attribut 0				Attribut 1				Attribut 2				Attribut 3				Attribut 4				Attribut 5				Attribut 6				Attribut 7				Attribut 8				Attribut 9				
Bezeichnung	Symbolname	Symbol	Quelle Symbol	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp				
P004	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P005	Warnung vor magnetischem Feld		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P006	Warnung vor Hindernissen am Boden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P007	Warnung vor Absturzgefahr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P008	Warnung vor Stolperbildung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P009	Warnung vor niedriger Temperatur/Frost		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P010	Warnung vor Rutschgefahr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P011	Warnung vor elektrischer Spannung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P012	Warnung vor giftigen Stoffen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P013	Warnung vor brennend/gefährlichen Stoffen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P014	Warnung vor Gefährdung durch das Ausströmen von Nebelwasser		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P015	Warnung vor optischer Strahlung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P016	Warnung vor brandfördernden Stoffen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P017	Warnung vor Gaslecks		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Layername: p_sonstigeSymbole																																											
P700				BEZ	Bezeichnung	text	FWPNR	Feuerwehrplannummer	text	STN	Stand	date	AKT	Aktualisierung	date	ANM	Anmerkung	text																									
P701				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
P702				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									

Linienlayer

Symbolisierung						Attribut 0			Attribut 1			Attribut 2			Attribut 3			Attribut 4			Attribut 5			Attribut 6		
Bezeichnung	Name	Umrisslinie-Farbe (hex)	Umrisslinie-Transparenz	Umrisslinie-Linienbreite	Umrisslinie-Muster	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp
Layername: L_vorbeugenderBaulicherBrandschutz																										
L100	Brandwand	#FF0000 (rot)	0%	5 px	Volllinie (nach DIN ISO 128-20)	BEZ	Bezeichnung	text	FWPNR	Feuerwehrplannummer	text	STN	Stand	date	AKT	Aktualisierung	date	GESCHU	unterstes Geschoss	text	GESCHD	oberstes Geschoss	text	ANM	Anmerkung	text
L101	Durchfahrt	#30B9FC (blau)	0%	1,2 px	Strichlinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L102	Zaunanlage	#000000 (schwarz)	0%	3 px	Strichwellenlinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Layername: L_feuerwehruzufahrt																										
L200	Haupt-Feuerwehruzufahrt	#4CE600 (hellgrün)	0%	4 px	Volllinie (nach DIN ISO 128-20)	BEZ	Bezeichnung	text	FWPNR	Feuerwehrplannummer	text	STN	Stand	date	AKT	Aktualisierung	date	ANM	Anmerkung	text						
L201	Neben-Feuerwehruzufahrt	#4CE600 (hellgrün)	0%	3 px	Strichlinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Flächenlayer

Symbolisierung								Attribut 0			Attribut 1			Attribut 2			Attribut 3			Attribut 4			Attribut 5			Attribut 6		
Bezeichnung	Name	Füllung-Farbe (hex)	Füllung-Transparenz	Umrisslinie-Farbe (hex)	Umrisslinie-Transparenz	Umrisslinie-Liniendicke	Umrisslinie-Muster	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp	Feldname	Alias	Datentyp
Layername: f_vorbeugenderBaulicherBrandschutz																												
F100	Räume mit besonderer Gefahr	#FF0000 (rot)	50%	-	-	-	-	BEZ	Bezeichnung	text	FWPNR	Feuerwehrplannummer	text	STN	Stand	date	AKT	Aktualisierung	date	GESCH	Geschoss	text	FERT	Fertigstellung	date	ANM	Anmerkung	text
F101	Lüschbereiche	#30B9FC (blau)	40%	#000000 (schwarz)	0%	1 px	Volllinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F102	Bereiche mit besonderer Gefahr	#FF0000 (rot)	80%	#000000 (schwarz)	0%	1 px	Volllinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F103	Untergeschosse	-	-	#000000 (schwarz)	15%	2 px	Strichlinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F104	Gebäudekontur	-	-	#000000 (schwarz)	0%	2 px	Volllinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F105	Feuerwehrausfallfläche	#808080 (grau)	50%	#FF0000 (rot)	0%	1,33 px	Strichlinie (nach DIN ISO 128-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F106	Baustelle	#FFD14D (orange)	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F107	Nicht befahrbare Fläche	#FFB13D (gelb)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F108	befahrbare Fläche	#999999 (grau)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F109	Bewegungsfläche	#808080 (grau)	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	